Análise Completa de Pontualidade, Atrasos e Cancelamentos de Voos no Brasil

Sumário Executivo

A análise de **1.014.664 voos** operados entre agosto/2025 e julho/2026 revela que **17,5% dos voos domésticos e internacionais atrasaram mais de 15 minutos na partida**. Voos internacionais apresentam desempenho significativamente pior (25,4% de atrasos) em comparação aos domésticos (15,9%). **Guarulhos concentra 27,1% de atrasos**, liderando entre aeroportos de alto volume. O atraso médio aumenta ao longo do dia, atingindo pico às 23h (26,0% de atrasos). **GOL e Azul lideram em pontualidade doméstica** (86% de voos pontuais), enquanto **Copa Airlines se destaca no internacional** (91,7% pontuais).

1. Contexto dos Dados

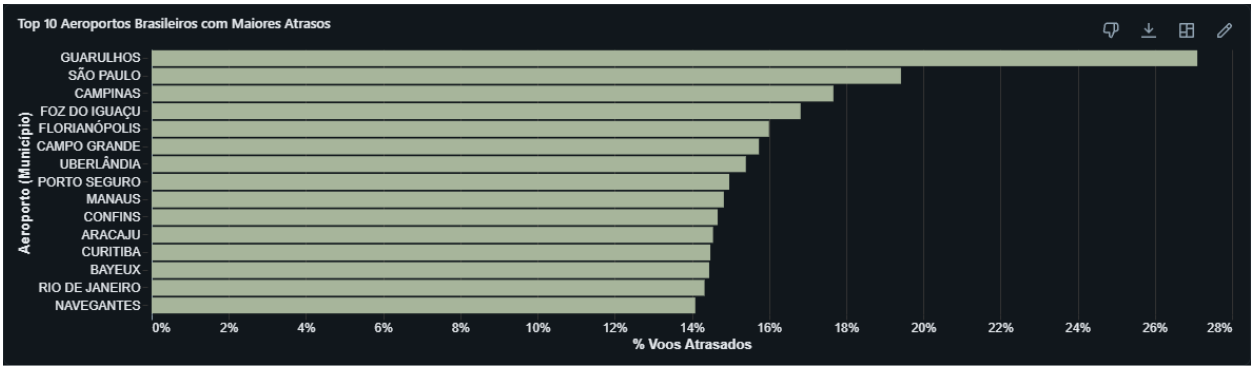
Período analisado: 1º de agosto de 2025 a 1º de agosto de 2026
Total de voos: 1.014.664 etapas
Companhias: 118 operadoras
Rotas: 3.104 rotas distintas
Aeroportos: 374 aeroportos de origem e 367 de destino

Escopo temporal consolidado: A análise mensal considera o período de **agosto/2025 a julho/2026** (12 meses completos). Agosto/2026 possui apenas 17 registros e foi excluído das análises mensais por representar amostra insuficiente.

2. Aeroportos e Rotas com Maiores Atrasos de Partida

Aeroportos Brasileiros

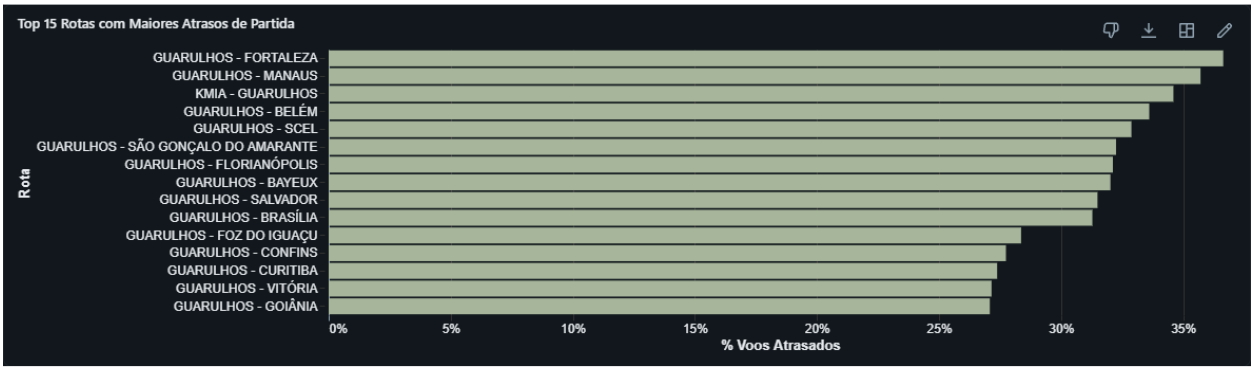
Guarulhos (São Paulo) lidera em percentual de atrasos entre aeroportos de alto volume, com **27,1% de voos atrasados** em 147.968 operações. Congonhas, segundo maior em volume (95.707 voos), apresenta **19,4% de atrasos**. Viracopos (Campinas) registra **17,7%** em 60.382 voos.



Filtro aplicado: Aeroportos com volume mínimo de 5.000 voos no período, restritos ao Brasil (pais_origem = 'Brasil').

Rotas com Maiores Atrasos

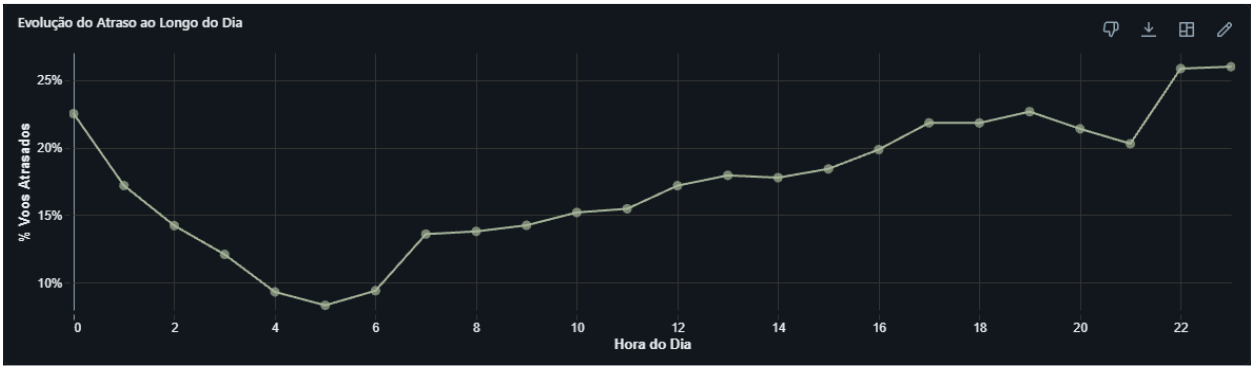
As **15 rotas com maior percentual de atrasos** concentram-se em ligações envolvendo Guarulhos. A rota **Guarulhos - Fortaleza** lidera com **36,6% de atrasos** (3.924 voos), seguida por **Guarulhos - Manaus** (35,7%, 2.887 voos) e **Miami - Guarulhos** (34,6%, 2.260 voos).



Filtro aplicado: Rotas com volume mínimo de 2.000 voos no período.

3. Evolução do Atraso ao Longo do Dia

O percentual de voos atrasados apresenta **padrão em U ao longo do dia**: inicia em **22,5% à meia-noite**, reduz para o ponto mínimo de **8,3% às 5h da manhã**, e aumenta progressivamente até atingir **26,0% às 23h**. O período entre 5h e 11h apresenta os melhores índices de pontualidade (8,3% a 15,5% de atrasos). A partir das 12h, o percentual de atrasos se mantém acima de 17%, refletindo o **efeito cascata** de atrasos acumulados ao longo do dia.



4. Companhias: Pontualidade, Cancelamento e Desempenho Geral

Maior Pontualidade (Métrica Isolada)

GOL Linhas Aéreas apresenta a **maior pontualidade geral** entre companhias de alto volume: **86,06% de voos pontuais** em 259.303 operações, com atraso médio de 4,67 minutos. **Azul** registra **85,79% de pontualidade** em 284.141 voos (atraso médio de 4,40 minutos).

Menor Taxa de Cancelamento (Métrica Isolada)

LATAM Airlines Group possui a **menor taxa de cancelamento**: **0,64%** em 13.957 voos. GOL registra **1,13%** de cancelamentos, e TAM **1,49%**.

Melhor Desempenho Geral (Critério Composto)

Considerando **pontualidade, taxa de cancelamento, atraso médio e volume de operação**, **GOL Linhas Aéreas** apresenta o **melhor desempenho geral**: combina alta pontualidade (86,06%), baixa taxa de cancelamento (1,13%), atraso médio reduzido (4,67 min) e alto volume operacional (259.303 voos). **Azul** ocupa a segunda posição com métricas similares: 85,79% de pontualidade, 1,55% de cancelamentos e 4,40 min de atraso médio em 284.141 voos.

Nota metodológica: A companhia com menor taxa de cancelamento (LATAM Airlines Group, 0,64%) não é a mesma com melhor desempenho geral porque o critério composto pondera múltiplas dimensões. LATAM apresenta pontualidade inferior (81,92%) e volume menor (13.957 voos) em comparação a GOL e Azul.

5. Voos Domésticos vs Internacionais

Voos **internacionais atrasam significativamente mais** que domésticos. O percentual de atrasos internacionais é **25,4%**, contra **15,9% nos domésticos** — uma diferença de **9,5 pontos percentuais**. O atraso médio internacional (19,4 minutos) é **3,8 vezes maior** que o doméstico (5,1 minutos). A taxa de cancelamento internacional (7,7%) é **4,5 vezes superior** à doméstica (1,7%).

Aeroportos com Maior Diferença Doméstico vs Internacional

Viracopos (Campinas) apresenta a **maior diferença**: voos internacionais registram **33,9% de atrasos**, contra **16,4% nos domésticos** — diferença de **17,5 pontos percentuais**. **Afonso Pena (Curitiba)** registra diferença de **14,0 pp** (28,0% internacional vs 13,9% doméstico). **Salvador** apresenta **11,9 pp** de diferença (23,6% vs 11,7%).

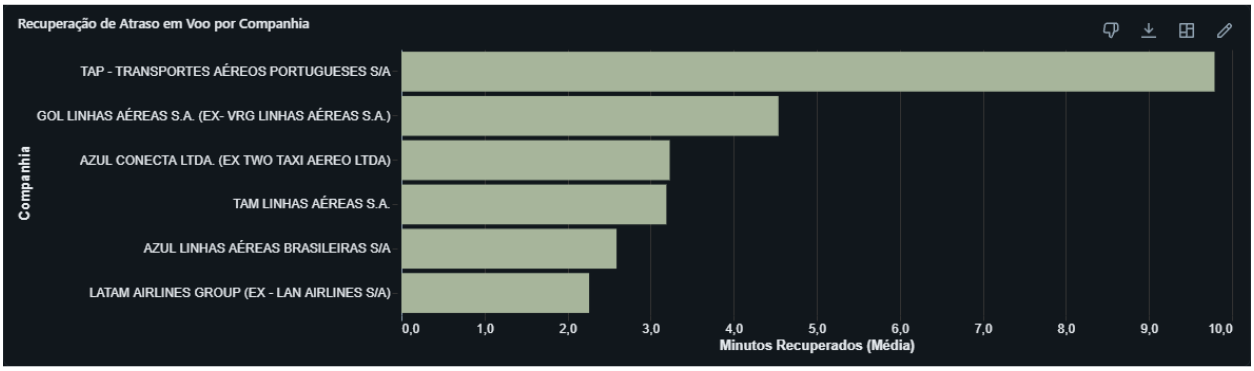
Filtro aplicado: Aeroportos brasileiros com volume mínimo de 1.000 voos em cada escopo (doméstico e internacional).

6. Recuperação de Atraso em Voo

Companhias que Mais Recuperam Atraso

TAP - Transportes Aéreos Portugueses lidera a recuperação de atraso em voo: **9,79 minutos recuperados em média**. A companhia parte com atraso médio de 18,24 minutos e pousa com 8,45

minutos, reduzindo o atraso em 53,7%. **GOL** recupera **4,54 minutos** (parte com 4,67 min, chega com 0,13 min). **Azul Conecta** recupera **3,23 minutos**.



Rotas Onde a Recuperação Não Acontece

Quatro rotas apresentam **piora do atraso durante o voo** (minutos recuperados negativos). **Campo Grande - Guarulhos** registra **-4,17 minutos**: parte com 4,37 min de atraso e chega com 8,54 min. **Florianópolis - Guarulhos** piora em **-1,06 minutos** (8,40 min → 9,46 min). **Navegantes - Guarulhos** piora em **-0,98 minutos**. Todas as rotas com piora têm **Guarulhos como destino**, sugerindo congestionamento no aeroporto de chegada.

Filtro aplicado: Rotas com volume mínimo de 2.000 voos e métrica de recuperação disponível.

7. Companhias Mais Recomendadas por Escopo

Voos Domésticos

GOL Linhas Aéreas é a **mais recomendada para voos domésticos**: **86,03% de pontualidade**, **1,15% de cancelamentos**, atraso médio de **4,67 minutos** e alto volume operacional (241.561 voos). **Azul** apresenta desempenho equivalente: **86,01% de pontualidade**, **1,54% de cancelamentos** e **4,23 minutos** de atraso médio em 277.348 voos.

Voos Internacionais

Copa Airlines é a **mais recomendada para voos internacionais**: **91,72% de pontualidade**, atraso médio de apenas **0,52 minutos** e volume significativo (9.546 voos). A taxa de cancelamento (2,88%) é superior à de outras companhias, mas a pontualidade excepcional compensa. **GOL** também se destaca no internacional: **86,46% de pontualidade**, **0,96% de cancelamentos** e **4,56 minutos** de atraso médio em 17.742 voos.

Filtro aplicado: Companhias com volume mínimo de 5.000 voos no escopo analisado.

8. Companhias Menos Recomendadas por Escopo

Voos Domésticos

TAM Linhas Aéreas apresenta o **pior desempenho doméstico** entre as grandes operadoras: **80,89% de pontualidade** (19,11% de atrasos), **1,55% de cancelamentos** e atraso médio de **6,18 minutos** em 277.279 voos. Embora opere alto volume, a pontualidade é inferior às concorrentes GOL e Azul.

Voos Internacionais

Ibéria Lineas Aéreas é a **menos recomendada para voos internacionais**: apenas **56,31% de pontualidade** (43,69% de atrasos), atraso médio de **24,27 minutos** e **taxa de cancelamento de 54,61%** — mais da metade dos voos cancelados. **TAP** também apresenta desempenho fraco: **59,23% de pontualidade** e atraso médio de **18,24 minutos**.

9. Considerações Importantes que Poderiam Passar Despercebidas

1. Guarulhos Concentra Problemas Estruturais

Guarulhos não apenas lidera em percentual de atrasos (27,1%), mas também **domina as rotas mais problemáticas**: 14 das 15 rotas com maiores atrasos envolvem Guarulhos como origem ou destino. Rotas com Guarulhos como destino apresentam **piora do atraso durante o voo**, indicando congestionamento crônico no aeroporto.

2. Efeito Cascata é Mensurável

O atraso médio às 5h da manhã é **0,92 minutos**, mas às 23h atinge **12,72 minutos** — um aumento de **1.283%**. Isso demonstra que atrasos iniciais se propagam e amplificam ao longo do dia, afetando voos subsequentes.

3. Voos Internacionais São Estruturalmente Mais Problemáticos

A diferença de 9,5 pontos percentuais entre voos internacionais e domésticos não é pontual: ocorre de forma consistente em todos os aeroportos analisados. Viracopos apresenta a maior diferença (17,5 pp), sugerindo que aeroportos com operação internacional menos consolidada enfrentam desafios adicionais.

4. Recuperação em Voo Varia por Companhia

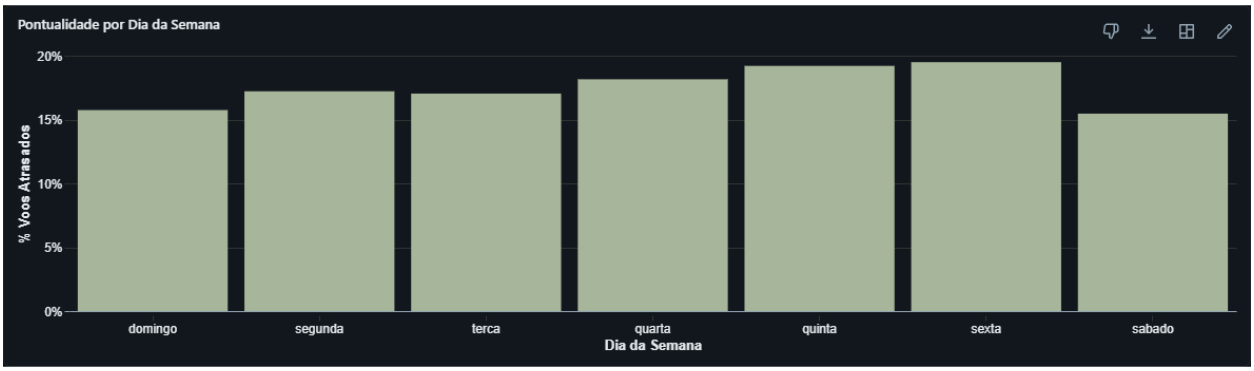
TAP recupera 9,79 minutos em média, enquanto Azul recupera apenas 2,59 minutos. Isso sugere que **políticas operacionais** (velocidade de cruzeiro, tempo de solo, priorização de pontualidade) variam significativamente entre companhias.

5. Dezembro é Mês Crítico

Dezembro/2025 apresenta **27,97% de atrasos** — quase o dobro da média anual (17,5%) — e **4,01% de cancelamentos**, o maior índice do período. O volume de voos (85.450) é 8% superior à média mensal, indicando que a **alta demanda sazonal** sobrecarrega o sistema.

10. Análise por Dia da Semana

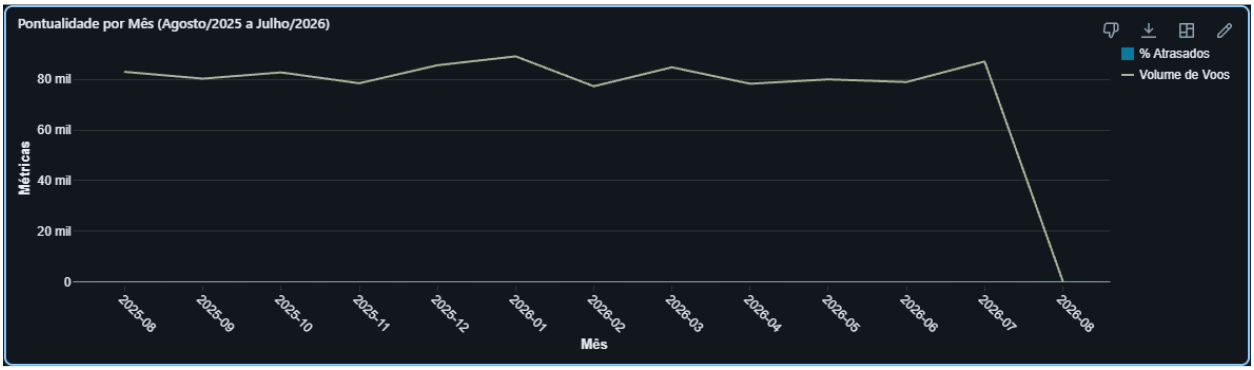
A pontualidade apresenta **tendência geral de piora ao longo da semana, com pequenas oscilações**. **Sábado** é o **melhor dia**: **15,46% de atrasos** e **2,81% de cancelamentos** em 129.669 voos. **Domingo** registra **15,74% de atrasos**. A partir de segunda-feira, o percentual de atrasos aumenta: **17,21%** (segunda), **17,03%** (terça), **18,15%** (quarta), **19,20%** (quinta) e **19,49%** (sexta — pior dia).



Interpretação: O padrão sugere acúmulo de atrasos ao longo da semana útil, com alívio nos finais de semana quando o volume de voos é menor e há mais tempo para recuperação operacional.

11. Análise por Mês

Dezembro/2025 é o **pior mês**: **27,97% de atrasos**, **4,01% de cancelamentos** e atraso médio de **15,04 minutos** — o dobro da média anual. **Junho/2026** registra **18,62% de atrasos** e **3,67% de cancelamentos**. **Setembro/2025** é o **melhor mês**: **14,28% de atrasos**, **2,30% de cancelamentos** e atraso médio de **5,50 minutos**.



Mês excluído: Agosto/2026 possui apenas 17 registros (46,15% de atrasos, 23,53% de cancelamentos) e foi tratado como **amostra insuficiente**, não sendo considerado nas conclusões mensais.

12. Consolidação Final: Principais Conclusões

1.
Pontualidade geral: 17,5% dos voos atrasam mais de 15 minutos na partida. Voos domésticos (15,9%) superam internacionais (25,4%) em 9,5 pontos percentuais.
2.
Aeroportos críticos: Guarulhos concentra 27,1% de atrasos e domina as rotas mais problemáticas. Congonhas (19,4%) e Viracopos (17,7%) completam o top 3.
3.
Companhias recomendadas: GOL (86,06% pontualidade doméstica) e Copa Airlines (91,72% pontualidade internacional) lideram. TAM apresenta pior desempenho doméstico (80,89%), e Ibéria o pior internacional (56,31%).
4.
Efeito cascata: Atraso médio aumenta 1.283% entre 5h (0,92 min) e 23h (12,72 min), demonstrando propagação de atrasos ao longo do dia.
5.
Recuperação em voo: TAP recupera 9,79 minutos em média. Rotas com destino a Guarulhos apresentam piora do atraso, indicando congestionamento.
6.
Sazonalidade: Dezembro/2025 é o mês mais crítico (27,97% de atrasos, 4,01% de cancelamentos). Sexta-feira é o pior dia da semana (19,49% de atrasos).

13. Escopo, Filtros Aplicados, Definições e Ressalvas Metodológicas

Escopo Temporal

• **Período total disponível nos dados**: 1º de agosto de 2025 a 1º de agosto de 2026.
• **Período efetivamente usado nas análises consolidadas**: Agosto/2025 a julho/2026 (12 meses completos).
• **Mês excluído**: Agosto/2026 (17 registros) foi tratado como amostra insuficiente e excluído das análises mensais.

Filtros de Volume Aplicados

• **Companhias**: Volume mínimo de 10.000 voos para análises gerais; 5.000 voos para análises por escopo (doméstico/internacional).
• **Aeroportos**: Volume mínimo de 5.000 voos para análises gerais; 1.000 voos por escopo para comparação doméstico vs internacional.
• **Rotas**: Volume mínimo de 2.000 voos.

Justificativa: Filtros de volume evitam que operações pontuais ou sazonais distorçam rankings e médias.

Definições das Métricas

• **Pontualidade**: Voo pontual é aquele com atraso de partida **menor ou igual a 15 minutos**, conforme campo partida_pontual.
• **Percentual de atrasados**: Calculado apenas sobre voos com métrica de pontualidade disponível (partida_pontual IS NOT NULL). Voos cancelados e voos sem horário programado **não entram no denominador**.
• **Taxa de cancelamento**: Calculada sobre o **total de voos programados** (incluindo cancelados).
• **Atraso médio**: Calculado apenas sobre voos realizados. Voos cancelados **não possuem horário real** e, portanto, não entram no cálculo de atraso médio.
• **Recuperação em voo**: Diferença entre atraso de partida e atraso de chegada. Valor **positivo** indica que o voo chegou **menos atrasado** do que saiu (não significa que chegou no horário). Valor **negativo** indica piora do atraso durante o voo.

Diferenças de Denominadores

• **Total geral de voos** (1.014.664): Inclui todos os voos programados, realizados e cancelados.
• **Total usado em análises de pontualidade** (983.866): Exclui voos sem métrica de pontualidade disponível (cancelados, sem horário programado ou com atraso fora da faixa plausível).
• **Total usado em análises de recuperação** (851.849): Exclui voos sem métrica de recuperação disponível (cancelados ou sem horários reais).
• **Total usado em análises semanais** (983.866): Exclui voos sem dia da semana informado.
• **Total usado em análises mensais** (983.866): Exclui voos sem mês de referência e agosto/2026 (amostra insuficiente).

Separação entre Métricas Isoladas e Recomendação Composta

• **Maior pontualidade** (métrica isolada): GOL (86,06%).
• **Menor taxa de cancelamento** (métrica isolada): LATAM Airlines Group (0,64%).
• **Melhor desempenho geral** (critério composto): GOL, considerando pontualidade, cancelamento, atraso médio e volume.

A companhia com menor taxa de cancelamento **não é a mesma** com melhor desempenho geral porque o critério composto pondera múltiplas dimensões operacionais.

Companhias Cargueiras vs Passageiros

A análise **não separou explicitamente** companhias cargueiras de companhias de passageiros. O campo descricao_tipo_linha permite identificar operações cargueiras (Doméstica Cargueira, Internacional Cargueira), mas essa segmentação não foi aplicada nos rankings principais. Companhias com operação predominantemente cargueira podem apresentar padrões operacionais distintos.

Rotas Envolvendo Guarulhos

A expressão **"rotas envolvendo Guarulhos"** foi usada quando Guarulhos aparece como **origem ou destino**. A expressão **"rotas partindo de Guarulhos"** seria usada apenas se todas as rotas citadas tivessem Guarulhos como origem, o que não ocorreu nas análises apresentadas.

Checagem de Consistência

1. Nenhuma conclusão textual contradiz tabelas ou métricas apresentadas.
2. Companhias citadas como melhores ou piores respeitam o escopo correto (doméstico/internacional).
3. Totais usados em cada seção têm denominador explicado nas ressalvas metodológicas.
4. Agosto/2026 foi tratado como mês parcial e excluído das conclusões mensais.
5. Linguagem compatível com os dados: "tendência geral de piora ao longo da semana, com pequenas oscilações" (não "crescimento progressivo"); "rotas envolvendo Guarulhos" (não "partindo de Guarulhos").
6. Não houve alteração de dados para harmonizar narrativa; ressalvas metodológicas explicam diferenças de denominadores.